

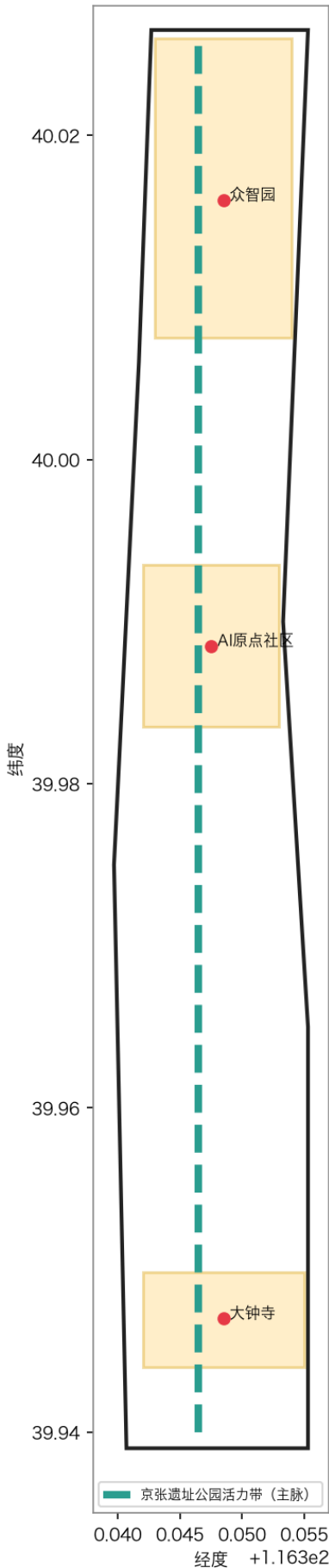
京张智脉 · 百年京张 AI 创新带城市设计方案

Centennial Jingzhang AI Innovation Belt — Jingzhang Synapse Belt (JSB)

提交标识：`centennial-jingzhang-ai-belt` | 智能体方案（开源共创） | 所有空间建议均为概念方案/参考建议，不构成法定规划结论，不替代正式规划。

边界说明：除公告已公开文字四至外，本项目未持有官方红线/CAD/GIS；所有空间图层基于仓库临时边界（`SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-2026`，`official\_boundary=false`，`geometry\_role=provisional\_constraint`）生成，仅用于共创讨论、自检与可视化，不得作为审批、实施或精确面积评分依据。

图1 总体设计范围与三区两翼总体结构（临时边界）



0. 摘要（执行摘要）

百年京张 AI 创新带的本质，是一条"从自主筑路到自主智能"的文明脉络。1909

年詹天佑主持设计京张铁路，以"人"字形展线突破技术封锁，是中国自主创新的原点；今天，同一走廊要成为 AI 全栈自主创新的原点。本方案以"京张智脉（Jingzhang Zhimai）"为总体品牌，把"脉"作为核心意象——主脉（京张遗址公园活力带）、支脉（三区两翼）、微脉（城市级 AI 场景节点），构建"文化带—生活体验带—融合创新带"三位一体的空间叙事。方案覆盖征集公告全部设计任务（总体城市设计、重点区详细设计、专项设计），并完成六大智能体任务（总体概念、AI 生态、场景范式、公共空间与地标、文化叙事、全球活动与长效运营），强调真实公共数据边界、开源共创与人在回路的最终判断。

1. 项目理解与总体定位

1.1 项目理解（agent.1 / 公告 1.3）

项目位于北京市海淀区，依托京张铁路遗址与中关村创新腹地，串联"统筹研究范围 43.6 km²、总体设计范围 11.4 km²、重点区域 368.4 ha"三级范围。其特殊性在于：同一空间承载了"中国自主创新的两座里程碑"——百年前的铁路自主设计，与今天的 AI 全栈自主。因此设计不应是"再建一片科技园区"，而是把"自主创新精神"转译为可体验、可运营、可传播的城市公共资产。

1.2 总体命名与品牌体系

- 主名称：京张智脉（Jingzhang Zhimai）

- 英文名：Jingzhang Synapse Belt（简称 JSB）。Synapse（神经突触）呼应"脉"的连接与智能涌现之意，便于国际传播。
- 命名体系（以"脉"为根）：

- 主脉 = 京张遗址公园活力带（N－S 中央脊）；

- 支脉 = 三区两翼（众智园、AI 原点社区、大钟寺 + 中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼）；

- 微脉 = 全域 AI 场景节点（毛细血管级城市服务）。

- Logo 方向（概念）：以京张铁路"人"字形展线（青龙桥之字线）演化为神经元突触/数据流的抽象图形——"人"既指铁路工程智慧，也寓意"以人为本"的 AI 治理；铁轨断面与二进制 0/1 融合，形成可识别、可衍生为导视系统的母题。

1.3 三大定位（公告 1.3(1)）

1. 百年京张文化带：以遗址公园为主脉，串联清华园车站等工业遗产，把"自主创新史"做成可行走的露天博物馆。
2. 都市 AI 生活体验带：把 AI 能力下沉为日常公共体验（无障碍、导览、低碳、邻里），让市民"用得到、感受得到"。
3. AI 融合创新带：以三区两翼承载全栈自主、场景赋能与全球要素配置。

1.4 五大功能（公告 1.3(2)）

功能	落位	核心抓手
AI 全栈自主创新体系	众智园 AI 自主创新加速区	算力—框架—模型—数据—安全全栈协同平台
世界级 AI 创新生态	北京 AI 原点社区	开源社区、开发者枢纽、跨境人才客厅
AI+场景赋能新范式	小月河场景赋能翼	≥10 场景卡 + 场景开放运营
智能化 AI 活力城市	全域	以人为本的公共空间与微服务
AI 治理全球话语权	众智园 + 国际传播	治理准则、标准输出、国际传播

1.5 空间结构："一脉、三区、两翼"

- 一脉（主脉）：京张遗址公园活力带，N－S 中央脊，串联三区与两翼，承担文化叙事与慢行骨架。
- 三区（重点详细设计）：

- 众智园 AI 自主创新加速区（北，192.1 ha）—全栈自主与治理话语权；

- 北京 AI 原点社区（中，104.3 ha）—世界级生态与人才客厅；

- 大钟寺 AI 产业集聚区（南，72.0 ha）—智能原生新业态与消费场景。

- 两翼：

- 中关村科技服务翼（西）—要素全球化配置（资本、知识产权、专业服务）；

- 小月河场景赋能翼（东）—AI 场景示范与滨水体验。

图3 三处重点详细设计区域与功能



2. 五大功能分项深化

2.1 AI 全栈自主创新体系（agent.2 / 公告 1.3(2)）

- 全栈协同平台：在众智园构建"算力调度—基础框架—大模型—行业数据—安全合规"的协同底座，强调自主可控与开源开放双轮。
- 5–8 个全球 AI 生态案例借鉴（真实公开案例，非虚构）：
 - 加拿大多伦多 MaRS Discovery District——研究—产业—资本一站式转化；
 - 加拿大蒙特利尔 Mila——学术驱动的 AI 集群与开源文化；
 - 法国巴黎 Station F——全球最大创业园区与社区运营；
 - 深圳 光明科学城 / 南山区——产业链协同与硬科技转化；
 - 杭州 未来科技城 / 之江实验室——大科学装置与城产融合；
 - 北京 中关村（既有）——自主创新策源地（在地优势）；
 - 美国波士顿 Kendall Square——高校—企业—城市高密度创新街区；
 - 新加坡 Punggol Digital District / one-north——数字政府与产城一体。
- 要素机制：人才签证/居留便利、开源基金、算力券、数据可信空间、伦理审查快速通道。

2.2 世界级 AI 创新生态（agent.2）

- 在 AI 原点社区设"开源广场（Open Source Commons）"与开发者枢纽，常态化举办黑客松、模型评测榜、跨境人才客厅。
- 与中关村科技服务翼联动，形成"研发在源头、服务在中关村、转化在全区"的生态闭环。

2.3 AI+场景赋能新范式（agent.3 / 公告 1.3(2)(3)）

- ≥10 张场景卡（每张含：痛点、AI 能力、空间落位、体验路径、可度量成效）：
- 遗址公园 AI 叙事导览（多语种、自适应讲解）；
 - 多语种 AI 国际传播官（面向访客/外宾的即时传播与问答）；
 - AI 无障碍出行（视障/听障/老龄友好）；
 - 社区 AI 生活助手（邻里、政务、应急）；

- 5. AI 科研协作平台（文献—实验—算力协同）；
- 6. 智能原生会议与办公（同传、纪要、知识沉淀）；
- 7. AI 低碳能源管理（园区能耗优化）；
- 8. 小月河 AI 滨水体验（生态科普+沉浸叙事）；
- 9. AI 安全与伦理沙盒（公众可参与的治理实验）；
- 10. AI 创客工坊（青少年/公众科普）；
- 11. 银发 AI 陪伴（社区养老）；
- 12. AI 交通诱导与慢行（拥堵/慢行断点优化）。

- ≥3 个产业测试/验证场景：
- T1 自主 AI Agent 城市服务测试场（在限定公共区域验证自主服务 Agent）；
- T2 多模态大模型公共场景评测（以真实公共场景为评测基准）；
- T3 机器人配送/巡检实景验证（末端配送与设施巡检）。
- ≥5 类用户画像（persona）：AI 研究者、创业者/创始人、国际开发者与访客、社区居民（含老人/儿童）、城市运营者、青年人才。
- 场景—空间—运营映射：每张场景卡绑定"微脉节点 + 运营方 + 数据边界 + 迭代机制"，确保"可感知、可运营、可迭代"。

2.4 智能化 AI 活力城市（agent.4 / 公告 1.3(2)(4)）

- 公共空间以人为尺度：中央客厅、滨水步道、口袋公园构成连续慢行网络。
- ≥3 个 AI 朝圣地标（pilgrimage landmarks）：
- 1. 京张"人字脉"纪念节点（青龙桥之字线抽象地标，自主创新精神图腾）；
- 2. AI 原点灯塔（五道口/清华东路，世界级生态的视觉锚点）；
- 3. 大钟寺智能原生消费地标（智能原生商业与体验）；
- 4. （补充）众智园全栈自主荣耀墙（自主技术里程碑展示）。
- 荣誉展示机制：以"荣耀墙/时间轴"公开关键技术突破与开源贡献，形成可参观的城市荣誉系统。
- 组件库（component library）：导视、座椅、充电桩、交互屏、无障碍设施等模块化、可复制，支撑低成本迭代。

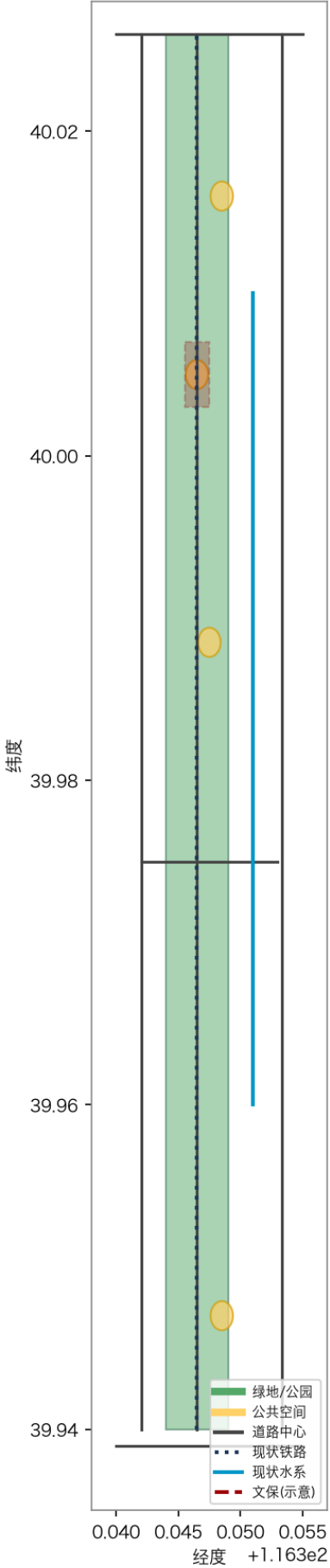
2.5 AI 治理全球话语权（agent.5 / agent.6 / 公告 1.3(2)）

- 提出"以人为本、公共优先、数据边界清晰、人在回路"的治理准则，形成可向国际输出的标准提案。
- 国际传播：以"人字脉"为超级符号，制作多语种叙事内容，借助融媒体矩阵对外讲述"中国自主创新的过去与 AI 未来"（与媒体融合/国际传播能力高度契合）。

3. 文化叙事与品牌传播（agent.5 / 公告 1.3(4)）

- 三层文化叠合：京张铁路"自主创新"（1909）→ 中关村"创新创业"（1980s 起）→ AI"人机协同·开源共创"（当下）。
- 叙事母题："从自主筑路，到自主智能"。
- 导视系统：以"人字脉"母题统一标识、地面铺装、灯光与数字界面，形成强识别。
- 国际传播文案（示例）：*"Where China first built its railway by itself, it now builds its intelligence by itself."*（在中国自主修筑第一条铁路之地，今天自主构筑智能。）

图4 绿色开敞空间·公共空间·交通骨架·现状约束



4. 全球活动体系与长效运营（agent.6 / 公告 1.3(5)）

- 年度活动体系：京张 AI 开源节（年度）、世界 AI 开发者大会分场、AI 场景开放日（季度）、青少年 AI 创客营（暑期）。
- 品牌 IP：以"人字脉"衍生 IP 形象与数字藏品，强化公众认知与情感连接。
- 开发者社区：开源贡献积分、模型榜、荣誉墙，沉淀"公共知识资产"（呼应共创宪章"公共知识沉淀"）。
- 场景开放运营：公共场景按需开放给合规团队实测，形成"提出—实测—评估—迭代"的长效闭环。
- 转化路径：人才—企业—资本三段转化（人才在原地集聚、企业在全区孵化、资本在中关村配置），把创新势能转为产业动能。

5. 专项设计要点（公告 1.4 / 1.5）

- 综合交通：以主脉慢行骨架+轨道/公交接驳+智能诱导，缓解慢行断点与末端接驳（仅提出概念，不做红线/工程结论）。
- 公共空间与景观：连续绿色与开敞空间（见`geometry/green\_space.geojson`、`public\_space.geojson`），绿地率约 35.7%（临时测算，非法定指标）。
- 市政与智慧化：提出低碳能源、海绵城市、智能管养等方向性建议，具体指标待官方控规与市政资料补齐。
- 实施传导：三期分期（见`geometry/phasing.geojson`）——一期 AI 原点示范、二期众智园加速、三期大钟寺集聚，强调"小步快跑、可见可感"。

6. 证据、指标与数据边界（合规）

- 所有指标见`metrics.json`，均基于临时边界在 EPSG:4548 测算，标注`computed\_provisional`与`confidence=low`。
- 未持有/未虚构的数据：官方红线、控规指标（容积率/高度/退线）、现状建筑轮廓、文保精确范围、市政与安全约束——均列为缺失项（见`brief/site-package/missing-data.md`），待公开资料或业务方提供后替换并复核。
- 公开数据使用：若引入 OpenStreetMap 底图，将标注 ODbL 归属；本项目当前仅在临时边界内生成概念图层。

7. 结论

京张智脉把"百年自主创新的文脉"与"AI 自主创新的智能新脉"缝合为一条可行走、可体验、可运营、可传播的城市创新带。方案以真实公共数据边界为前提，以开源共创为方法，以人在回路为底线，覆盖征集公告全部设计任务与六大智能体任务，力求在"文化带—生活体验带—融合创新带"的统一定位下，为百年京张交出一份面向未来的城市答卷。

附：六大智能体任务覆盖自检

任务	对应章节	关键交付
agent.1 总体概念	§ 0 – § 1	命名/Logo/三定位/五功能/三区两翼/空间结构
agent.2 AI 生态	§ 2.1 – § 2.2	全栈体系 + 8 案例 + 生态地图 + 要素机制
agent.3 场景范式	§ 2.3	12 场景卡 + 3 验证场景 + 6 画像 + 映射
agent.4 公共空间/地标	§ 2.4	4 朝圣地标 + 荣耀墙 + 组件库
agent.5 文化叙事	§ 3	三层文化 + 母题 + 导视 + 国际传播文案
agent.6 活动/运营	§ 4	年度活动 + IP + 社区 + 开放运营 + 转化路径

